

Desenvolvimento de um Sistema Especialista Simples em Python

Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema especialista simples que utilize uma base de conhecimento e um mecanismo de inferência para resolver um problema específico dentro de um domínio delimitado. O sistema deverá ser capaz de fornecer conselhos ou tomar decisões com base nas informações inseridas pelo usuário.

Descrição do Trabalho

Os alunos deverão escolher um domínio de aplicação para o seu sistema especialista. Alguns exemplos de domínios podem incluir:

- Diagnóstico médico simples (por exemplo, diagnóstico de doenças comuns como gripe ou varicela).
- Recomendações de produtos baseadas em preferências do usuário (por exemplo, recomendação de livros ou filmes).
- Assistência para tomada de decisões em jogos (por exemplo, próximo movimento em um jogo de xadrez).

Requisitos Técnicos

1. Base de Conhecimento:

- Definir um conjunto de regras que o sistema usará para tomar decisões. As regras devem ser claras e baseadas na lógica do domínio escolhido.

```
class Rule:
    def __init__(self, condition, conclusion):
        self.condition = condition
        self.conclusion = conclusion

    def evaluate(self, data):
        # TODO: Avalia a condição da regra com base nos dados fornecidos
        # e retorna a conclusão se verdadeiro.
        pass
```

- Utilizar uma estrutura de dados adequada para armazenar essas regras (por exemplo, listas, dicionários).

```
class KnowledgeBase:
    def __init__(self):
        self.rules = []

    def add_rule(self, rule):
        # TODO: Adiciona uma regra à base de conhecimento.
        pass

    def get_conclusion(self, data):
        # TODO: Avalia todas as regras com os dados fornecidos e retorna
        as conclusões aplicáveis.
        pass
```

2. Mecanismo de Inferência:

- Implementar um mecanismo de inferência simples, como encadeamento para frente ou encadeamento para trás, que utilizará as regras para chegar a conclusões.

```
class InferenceEngine:
    def __init__(self, knowledge_base):
        self.knowledge_base = knowledge_base

    def infer(self, data):
        # TODO: Usa a base de conhecimento para inferir conclusões com
        base nos dados fornecidos.
        pass
```

3. Interface com o Usuário:

- Desenvolver uma interface simples para que o usuário possa interagir com o sistema, fornecendo dados e recebendo respostas.
- A interface deve ser amigável e clara para facilitar a utilização do sistema especialista.

```
class UserInterface:
    def get_user_input(self):
        # TODO: Obtém dados de entrada do usuário.
        pass

    def display_result(self, conclusions):
        # TODO: Mostra as conclusões ao usuário.
        pass
```

4. Documentação:

- Incluir comentários no código para explicar a implementação das diferentes partes do sistema.
- Escrever um relatório breve que explique o funcionamento do sistema, as decisões de design e as limitações do sistema especialista criado.

Avaliação (30 pontos)

A avaliação será baseada nos seguintes critérios:

- Funcionalidade do sistema: O sistema funciona como esperado?
- Complexidade e relevância da base de conhecimento.
- Eficiência e correção do mecanismo de inferência.
- Usabilidade da interface.
- Qualidade da documentação do código e do relatório final.

Prazos

- Data de Entrega do Projeto: 14 de abril
- Apresentação do Projeto: 14 de abril